문제 E1. 굴러가는 원통 (7점)

A부분. 임계 기울기 (1점)

보드의 길이 $L = 680$ mm와 그 불확도 $\Delta L = 1$ mm를 잰다. **(0.1점)**

다음으로, 원통을 아래로 밀었을 때 구르기가 멈추는 보드의 가장 가파른 위치를 정하고, 보드 윗면의 위쪽 가장자리와 아래쪽 가장자리 높이 h_u와 h_l의 차 $H = h_u - h_l$을 잰다. $h_l = 8$ mm **(0.1점)**
그리고 $h_u = 33$ mm를 얻으며 **(0.1점)**
따라서 $H = 25$ mm이다. 마지막으로 공식 $a_0 = \arcsin H/L \approx 2.1°$로 각을 계산한다. 최종 결과는 $2.1° \pm 0.2°$ 안에 있어야 한다. **(0.1점)**
측정을 되풀이한다. 기울기의 임계 위치를 찾고 h_u를 잰다. 세 번 이상 측정하면 **(0.1점)**

두 번째 임계각에 대해서도 같은 일을 한다. 결과가 $h_u = 170$ mm, $a_2 \approx 14.5°$이면, 최종 결과는 $14.5° \pm 3°$ 안에 있어야 한다. **(0.1점)**
세 번 이상 측정했다면 **(0.1점)**

오차 어림: h_l과 L의 불확도는 1 mm 또는 0.5 mm로 어림한다. **(0.1점)**
a_0을 정할 때 h_u의 불확도는 1 mm에서 2 mm 범위로, a_2를 정할 때는 10 mm에서 50 mm 범위로 어림한다. **(0.1점)**
이 어림은 반복 측정의 표준 편차를 바탕으로 할 수 있다.

작은 각에서는 라디안으로 $a \approx H/L$이므로

$$\Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2},$$

그리고 $\Delta H = \sqrt{(\Delta {h_u}^2 + \Delta {h_l}^2)}$이며, 수치로는 $\Delta a_1 \approx 0.1°$–$0.3°$, $\Delta a_2 \approx 1°$–$5°$이다. 두 계산을 모두 합리적으로(피타고라스 규칙 대신 오차를 절댓값으로 더하거나 상한-하한 방법을 써도 됨) 실수 없이 했다면 **(0.1점)**

B부분. 구르는 속력 (3점)

보드의 위쪽 가장자리 가까이에서 첫 구간을, 아래쪽 끝 가까이에서 둘째 구간을 잡아 $l_t = 60$ mm가 되도록 한다. 그러면 데이터는 다음과 같다.

h (mm)	t_1 (s)	v_1 (mm/s)	t_2 (s)	v_2 (mm/s)	t_l (s)	v_l (mm/s)
2.6	64.8	1.54	64.5	1.55	388.2	1.55
3	15.2	6.6	15.2	6.6	91.2	6.58
3.5	7.2	13.9	7.4	13.5	43.8	13.7
4	4.52	22.1	4.38	22.8	26.46	22.7
4.5	3.41	29.3	3.53	28.3	20.7	29.0
5	2.86	35.0	2.97	33.7	17.22	34.8
5.5	2.27	44.1	2.31	43.3	13.56	44.2
6	1.78	56.2	1.65	60.1	10.14	59.2
6.5	1.51	66.2	1.35	74.1	8.46	70.9
7	1.35	74.1	1.02	98.0	7.02	85.5
7.5	1.31	76.3				
8	1.21	82.6				
8.5	1.09	91.2				
9	0.98	102				
9.5	0.92	109				
10	0.84	119				
10.5	0.78	128				
11	0.72	139				

보듯이 첫 구간과 둘째 구간의 구르는 시간은 $H = 65$ mm에서 갈라지기 시작하며, 이로부터 임계 기울기 $a_1 = 6.2°$를 얻는다.

채점: 첫 구간에 대해 그럴듯한 시간 값 10개 이상 **(0.8점)**
시간 값을 10개보다 적게 쟀다면, 측정이 3개보다 적으면 점수를 주지 않고, 그럴듯한 시간 값이 하나 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**
속력 값 10개 이상을 올바르게 계산함 **(0.5점)**
시간 값을 10개보다 적게 쟀다면, 측정이 2개보다 적으면 점수를 주지 않고, 올바르게 계산한 속력 값이 두 개 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

둘째 구간에 대해 그럴듯한 시간 값 6개 이상 **(0.4점)**
시간 값을 6개보다 적게 쟀다면, 측정이 3개보다 적으면 점수를 주지 않고, 그럴듯한 시간 값이 하나 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**
속력 값 6개 이상을 올바르게 계산함 **(0.2점)**
시간 값을 6개보다 적게 쟀다면, 측정이 2개보다 적으면 점수를 주지 않고, 올바르게 계산한 속력 값이 두 개 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

긴 구간에 대해 그럴듯한 시간 값 6개 이상 **(0.4점)**
시간 값을 6개보다 적게 쟀다면, 측정이 3개보다 적으면 점수를 주지 않고, 그럴듯한 시간 값이 하나 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

속력 값 6개 이상을 올바르게 계산함 **(0.2점)**
시간 값을 6개보다 적게 쟀다면, 측정이 2개보다 적으면 점수를 주지 않고, 올바르게 계산한 속력 값이 두 개 늘 때마다 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

둘째 구간에 대해서는, 첫 구간과 시간 차가 뚜렷하지 않은 모든 H 값에서 시간 값을 잡고, 그에 더해 그다음 H 값 두 개 이상에서도 시간 값을 잰다. **(0.2점)**

긴 구간에 대해서는, 첫 구간과 시간 차가 뚜렷하지 않은 모든 H 값에서 속력 값을 계산한다. **(0.2점)**

$a_1 = 6.2^\circ \pm 0.4^\circ$의 값을 보고함. **(0.2점)**
보고한 값이 이 범위에 들지 않지만 $a_1 = 6.2^\circ \pm 0.7^\circ$ 안이면 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

C부분. 속력에 따른 힘 (2.3점)

원통을 계속 움직이게 하는 것은 중력 중 보드 면에 나란한 성분 $F_m = mg \sin a$이다. 힘이 시간에 크게 의존하는 경우에는 구르기 시작할 때 마찰력이 최대이므로 첫 구간의 데이터를 써야 한다.

구르는 높이 h (mm)	구르는 속력 v (mm/s)	가한 힘 (F_m): (mN)
2.6	1.55	16.3
3	6.58	18.6
3.5	13.7	22.0
4	22.7	25.1
4.5	29.0	28.2
5	34.8	31.4
5.5	44.2	34.6
6	56.2	37.7
6.5	66.2	40.8
7	74.1	44.0
7.5	76.3	47.1
8	82.6	50.2
8.5	91.2	53.4
9	102	56.5
9.5	109	59.7
10	119	62.8
10.5	128	66.0
11	139	69.1

이 데이터로 그래프를 그린다(다음 쪽 참고). 보듯이 데이터는 한 직선 위에 놓이며, 이 직선은 다음 법칙으로 나타난다:

$$F = kv + F_0,$$

여기서 $k = 390$ g/s, $F_0 = 16.6$ mN이다. **채점:** 표에서 $a \le a_1$에 대해 올바른 데이터 점 5개 이상 **(0.6점)**
(힘을 올바르게 계산하고 속력은 v_l 열에서 옮김.) 부분 점수: 데이터 점이 3개보다 적으면 점수 없음. 올바르게 옮긴 속력 값이 하나 늘 때마다 부분 점수; **(0.1점)**
올바르게 계산한 힘 값이 하나 늘 때마다 부분 점수. **(0.1점)**

속력 값을 v_1이나 v_2 열에서 옮겼다면, 넷 이상 옮겼을 때 **0.1점**.
표에서 $a > a_1$에 대해 올바른 데이터 점 5개 이상 **(0.6점)**
(힘을 올바르게 계산하고 속력은 v_1 열에서 옮김.) 부분 점수: 데이터 점이 3개보다 적으면 점수 없음. 올바르게 옮긴 속력 값이 하나 늘 때마다 부분 점수; **(0.1점)**
올바르게 계산한 힘 값이 하나 늘 때마다 부분 점수. **(0.1점)**
속력 값을 잘못된 열에서 옮겼으면 점수 없음.
그래프: 축 표시와 이름이 올바름. **(0.1점)**

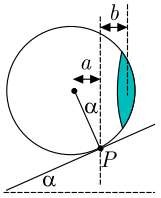
그래프의 눈금을 합리적으로 고름 (모든 데이터를 덮는 가장 작은 직사각형의 넓이가 그래프 용지 전체 넓이의 적어도 1/3). **(0.1점)**

$a \le a_1$에 대해 그래프에 데이터 점 5개 이상을 올바르게 찍음 — 만점. **(0.3점)**
부분 점수: 데이터 점이 3개보다 적으면 점수 없음. 올바르게 찍은 데이터 점이 하나 늘 때마다 부분 점수; **(0.1점)**
$a > a_1$에 대해 그래프에 데이터 점 5개 이상을 올바르게 찍음 — 만점. **(0.3점)**
부분 점수: 데이터 점이 3개보다 적으면 점수 없음. 올바르게 찍은 데이터 점이 하나 늘 때마다 부분 점수; **(0.1점)**

올바르게 유도한 함수 관계
$F = kv + F_0$; **(0.1점)**
$k = 390 \pm 40$ g/s; **(0.1점)**
$F_0 = 16.6 \pm 1$ mN. **(0.1점)**

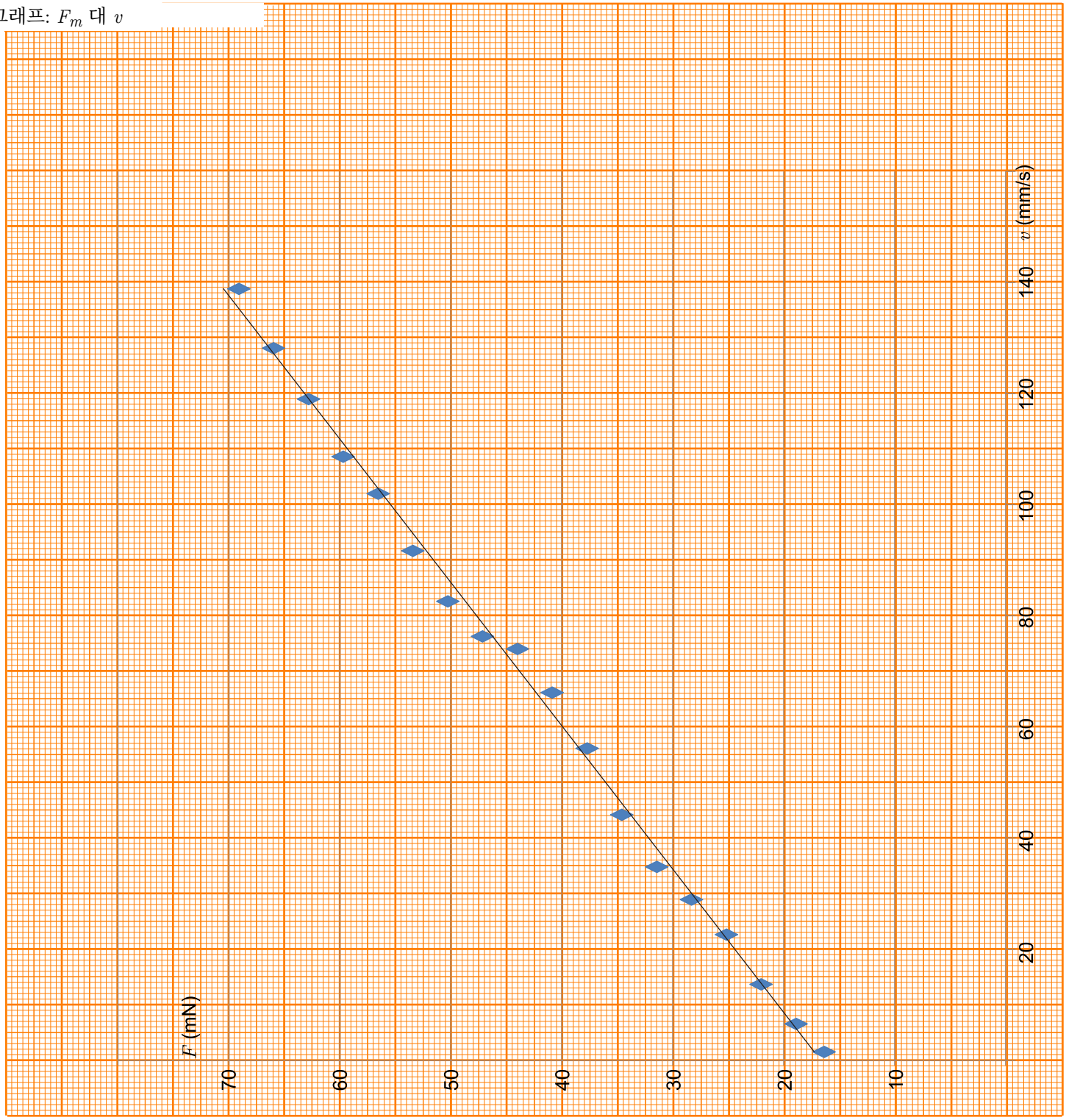
D부분. 액체의 질량 (0.7점)

임계각 a_2에서는 모든 액체가 굴러 올라가, 액체의 가운데 점과 원통의 중심을 잇는 선이 연직선을 이룰 때 구르기에 가장 강하게 저항한다(그림 참고). 각이 더 크면 이 위치는



아래로의 가속을 멈출 만큼 돌림힘을 주지 못한다. 그러면 계 전체의 질량 중심은 점 P 바로 위에 있어야 하므로 $m_l b = (M - m_l)a$이며, m_l은 액체의 질량이다. $a = R \sin a$, $b = R - a$이므로 (액체층의 두께는 무시) $m_l(1 - \sin a) = (M - m_l) \sin a$를 얻고, 따라서 $m_l = M \sin a \approx 12.5$ g이다.
채점: 비 m_l/M이 임계각 a_2와 관련됨을 깨달음. **(0.3점)**
$m_l = M \sin a \approx 12.5$ g을 얻음. **(0.2점)**
올바른 수치 계산. **(0.2점)**

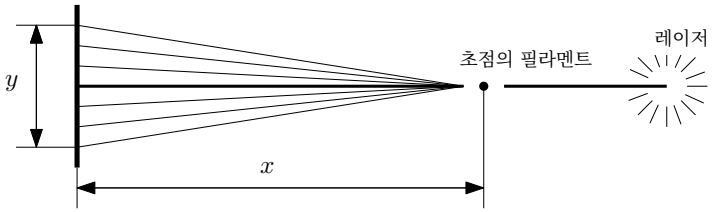
그래프: F_m 대 v



문제 E2. 텅스텐 필라멘트 (13점)

A부분. 필라멘트 지름 (1.5점)

측정 장치의 스케치:



(0.2점)

레이저를 필라멘트에 맞추는데, 조정하는 동안 화면을 필라멘트 가까이 두면 초점을 맞추기 쉽다. 측정할 때는 화면을 빔에 수직으로, 극대 사이가 벌어지도록 충분히 뒤로($x \geq 50$ cm) 놓는다. **(0.2점)**
$30\text{ cm} \leq x < 50\text{ cm}$이면 부분 점수. **(0.1점)**

두 극대 또는 두 극소 사이 거리를 잰다. 더 정확히 재려고 멀리 떨어진 극대를 고른다($n \geq 5$). **(0.2점)**
$3 \leq n < 5$이면 부분 점수. **(0.1점)**

지름을 계산하는 공식 $d = n\lambda\, x/y$. **(0.2점)**

이 경우 불확도는 대부분 회절 무늬가 흐릿하기 때문에 생긴다. 불확도를 어림하려면 측정을 (세 번 이상) 반복해야 한다.

n	x	y	$d = \frac{n\lambda x}{y}$
10	909 mm	131 mm	45.1 µm
7	905 mm	89 mm	46.3 µm
7	907 mm	87 mm	47.4 µm

(0.3점)

(표의 각 줄마다 셋째 줄까지 0.1점.)
필라멘트 지름 d와 그 불확도:

$$d = 46.3\,\mu\text{m}$$

$|d - 46.3\ \mu\text{m}| \leq 2\ \mu\text{m}$이면 **(0.2점)**
$2\ \mu\text{m} < |d - 46.3\ \mu\text{m}| \leq 5\ \mu\text{m}$이면 부분 점수 **(0.1점)**

불확도는 y의 불확도가 지배하며, $\Delta d \approx d\Delta x/x \approx 1.2\ \mu$m이다.
Δy를 합리적으로 어림함, **(0.1점)**
Δd를 올바르게 계산함 **(0.1점)**

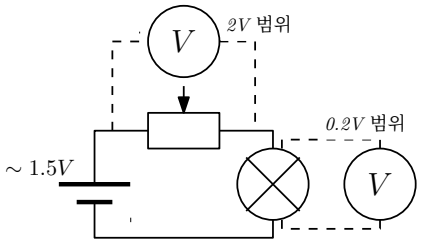
B부분. 필라멘트의 저항 (2점)

문제는, 손잡이를 저항 측정 위치로 돌렸을 때 이 멀티미터로는 필라멘트의 저항을 직접 정확히 잴 수 없다는 것이다. 저항이 너무 작기 때문이다. 문제가 두 가지 있다. 첫째, 멀티미터가 충분히 정확하지 않다($\pm 0.5\% + 0.5\ \Omega$). 둘째, 내부 저항이 같은 크기일 수 있다. 필라멘트의 저항을 직접 쟀다면 모두 합쳐 0.5점을 넘지 않는다: 답이 $0.8 \pm 0.4\ \Omega$ 안이면 0.3점, 불확도를 0.5 Ω이나 0.6 Ω으로 적었으면 0.2점.
따라서 전구에 전류를 흘리고 전압을 재야 한다. **(0.1점)**

전류는 작아야 한다. 그렇지 않으면 필라멘트가 가열된다. **(0.2점)**

전류를 되도록 작게 하려고 1.5 V 전지 하나를 **(0.1점)**
가변 저항과 직렬로 쓴다. **(0.1점)**

전구의 전압은 정확히 잴 수 있지만, 전류계가 이상적이지 않아 전류가 문제이다. "mA" 범위로 쓰면 내부 저항을 고려할 수 없고, 10A 범위로 쓰면 전류 측정 오차가 크다. 따라서 멀티미터를 전압계로 써야 한다. **(0.1점)**
따라서 아래와 같은 회로를 쓴다. **(0.1점)**



가변 저항의 저항은 직접 재거나 전류/전압 측정으로 잴 수 있다. $R_r = 25.3\ \Omega$ **(0.1점)**
$\Delta R_r = 0.7\ \Omega$ **(0.1점)**
여기서부터는 합리적인 결과만 인정한다.
측정 결과: $U_r = 1.483$ V **(0.1점)**
$U_b = 45.0$ mV **(0.1점)**
$\Delta U_r = 0.012$ V, $\Delta U_b = 0.5$ mV **(0.1점)**

필라멘트 저항의 공식 $R = U_b R_r / U_r$ **(0.1점)**
필라멘트 저항 불확도의 공식

$$\Delta R = R \sqrt{\left(\frac{\Delta U_r}{U_r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_b}{U_b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_r}{R_r}\right)^2}$$

(0.1점)
필라멘트 길이의 공식 $l = Rd^2\pi/(4\varrho_{25})$ **(0.1점)**
필라멘트 길이 불확도의 공식

$$\Delta l = l \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + 2\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$

(0.1점)
필라멘트 저항 R과 그 불확도:
$R = 0.77\,\Omega$ **(0.1점)**

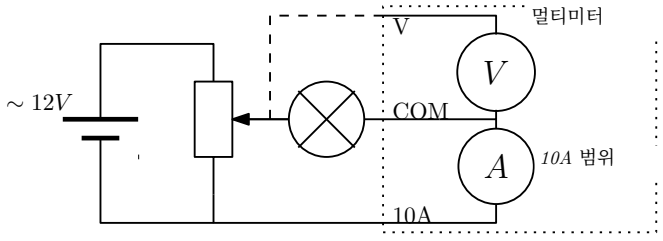
$\pm 0.03\,\Omega$ **(0.1점)**

필라멘트 길이 l과 그 불확도:
$l = 23\,\text{mm}$ **(0.1점)**

$\pm 2\,\text{mm}$ **(0.1점)**

C부분. 전류–전압 곡선 (2.5점)

이제 전구를 가변 저항을 전위차계로 써서, 즉 아래 회로도에 따라 전지에 연결한다. 그래야만 0 V에서 12 V까지 전압 전 범위를 다룰 수 있다. **(0.2점)**
가변 저항을 직렬로 연결하면 (전원을 전지로 바꾸지 않는 한) 낮은 전압 값을 놓친다.



사용할 수 있는 올바른 회로도(가변 저항을 직렬로 연결했더라도)에는 점수를 준다. **(0.2점)**

전압을 재는 동안 전류계를 연결해 두면, 전류계의 전압 강하를 무시할 수 없으므로 COM 단자를 전구에 연결해야 한다. 전류계의 내부 저항을 무시하지 않는 회로에는 모두 점수를 준다. **(0.3점)**

U	I	U	I	U	I
100 mV	100 mA	1000 mV	230 mA	5500 mV	540 mA
200 mV	140 mA	1500 mV	280 mA	6000 mV	560 mA
300 mV	150 mA	2000 mV	320 mA	6500 mV	590 mA
400 mV	150 mA	2500 mV	360 mA	7000 mV	610 mA
500 mV	170 mA	3000 mV	390 mA	7500 mV	630 mA
600 mV	180 mA	3500 mV	430 mA	8000 mV	620 mA
700 mV	200 mA	4000 mV	460 mA	8300 mV	600 mA
800 mV	200 mA	4500 mV	490 mA		
900 mV	220 mA	5000 mV	510 mA		

1 V 아래에서 올바른 측정 4개 이상. **(0.2점)**
측정 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
측정 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**
(이 과제의 최종 점수는 소수 첫째 자리로 올림한다.)
1 V ≤ U < 3 V에서 올바른 측정 4개 이상 **(0.2점)**
측정 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
측정 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**

3 V ≤ U ≤ 5 V에서 올바른 측정 4개 이상 **(0.2점)**
측정 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
측정 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**

5 V 위에서 올바른 측정 4개 이상 **(0.2점)**
측정 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
측정 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**

텅스텐 필라멘트가 끊어진 전류 I_{last}와 전압 U_{last}로 나타낸 필라멘트 온도의 공식:

$$T = T\left(\frac{U_{\text{last}}}{I_{\text{last}} R}\right)$$

(0.2점)
올바르게 계산한 온도 $T = 3190$ K **(0.1점)**
결과가 3000 K에서 3700 K 사이면 점수를 준다.
그래프는 7쪽에 있다. 그래프 채점: 축에 눈금과 단위를 표시하고 이름을 올바르게 붙임. **(0.1점)**
눈금을 알맞게 고름 (그래프가 그래프 용지 넓이의 적어도 1/3을 덮음). **(0.1점)**
데이터를 그래프에 올바르게 옮김. **(0.3점)**
부분 점수: 분명한 실수 하나면 0.2점, 둘이면 0.1점. 표의 일부 점을 옮기지 않았더라도 위의 네 범위마다 데이터 점이 4개 있으면 감점하지 않는다. 이 조건을 만족하지 않으면, 그래프 점수가 남지 않을 때까지 옮기지 않은 점마다 0.1점을 뺀다.
점들을 잇는 곡선을 그림. **(0.1점)**
그린 곡선이 원점을 지남. **(0.1점)**

D부분. 방출률 (3.5점)

예측을 확인하려면 일정해야 하는 k를 T에 대해 그려야 한다. 또는 선형이 될 P 대 T^4를 그리거나, P 대 T를 로그 눈금으로 그려 기울기를 재도 된다. 이것들이 올바른 방법이다(다만 둘째와 셋째 방법은 이어지는 질문에 답하기가 조금 더 어렵다). **(0.5점)**

온도는 $T = T(U/IR)$로 계산할 수 있다 **(0.2점)**
방출률은 $k = UI/(\pi\, dl\sigma\, T^4)$로 계산할 수 있다 **(0.3점)**

계산한 데이터 (표 전체를 채울 필요는 없다):

T	k	T	k	T	k
380 K	2.52	1245 K	0.50	2531 K	0.38
496 K	2.43	1488 K	0.45	2633 K	0.37
648 K	1.34	1695 K	0.41	2691 K	0.39
823 K	0.69	1852 K	0.40	2777 K	0.38
893 K	0.70	2016 K	0.37	2855 K	0.37
993 K	0.59	2112 K	0.40	3033 K	0.31
1035 K	0.64	2230 K	0.39	3191 K	0.25
1160 K	0.47	2330 K	0.39		
1182 K	0.53	2455 K	0.37		

표의 만점(0.6점)은 다음과 같이 나뉜다:
1000 K 아래에서 올바른 데이터 점 4개 이상. **(0.2점)**

데이터 점 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
데이터 점 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**
(이 과제의 최종 점수는 소수 첫째 자리로 올림한다.)
1000 K와 2000 K 사이에서 올바르게 계산한 데이터 점 4개 이상 **(0.2점)**
데이터 점 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
데이터 점 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**

2000 K 위에서 올바른 데이터 점 4개 이상 **(0.2점)**
데이터 점 3개이면 부분 점수 **(0.1점)**
데이터 점 2개이면 부분 점수 **(0.05점)**

그래프는 8쪽에 있다. 그래프 채점: 축에 눈금과 단위를 표시하고 이름을 올바르게 붙임. **(0.1점)**
눈금을 알맞게 고름 (그래프가 그래프 용지 넓이의 적어도 1/3을 덮음). **(0.1점)**
데이터를 그래프에 올바르게 옮김. **(0.3점)**
부분 점수: 분명한 실수 하나면 0.2점, 둘이면 0.1점. 표의 일부 점을 옮기지 않았더라도 위의 네 범위마다 데이터 점이 4개 있으면 감점하지 않는다. 이 조건을 만족하지 않으면, 그래프 점수가 남지 않을 때까지 옮기지 않은 점마다 0.1점을 뺀다.
점들을 잇는 곡선을 그림. **(0.1점)**
k가 일정한 범위를 보임. **(0.1점)**
낮은 온도에서 k가 더 큼. **(0.1점)**

방출률은 그래프 가운데 $1350\ \mathrm{K} < T < 3000\ \mathrm{K}$에서 거의 일정함을 알 수 있다. 이 범위의 아래 한계는 $1350 \pm 250\ \mathrm{K}$ **(0.2점)**
확장된 범위 $1350 \pm 350\ \mathrm{K}$ 안의 결과에는 부분 점수. **(0.1점)**
위 한계는 끊어지는 온도이거나 2900 K보다 큰 값이다. **(0.1점)**

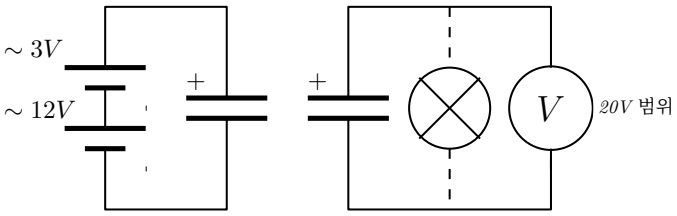
그 범위에서 방출률 $k = 0.4.\ 0.3$에서 0.5 사이의 답은 만점. **(0.3점)**
0.25에서 0.55 사이의 결과에는 부분 점수 **(0.2점)**
0.2에서 0.65 사이이면 **(0.1점)**

그래프에서 $T < 1350$ K(위에서 말한 값)일 때 예측이 맞지 않음을 알 수 있다. 8쪽의 그래프에 따르면 $T > 3000$ K의 아주 높은 온도에서도 맞지 않는다고 할 수 있지만, 늘 그렇지는 않으며 측정을 얼마나 빨리 하느냐에 달려 있다. 이 경우에는 측정을 꽤 천천히 했고, 텅스텐이 유리 안쪽에 쌓여 마지막에 필라멘트의 저항이 커졌다.
낮은 온도에서는 $k > 1$인 것처럼 보인다. 이 낮은 온도에서는 열이 주로 복사로 전달된다는 가정이 맞지 않아 대류와 전도에 의한 열전달을 무시할 수 없기 때문이다. **(0.5점)**

E부분. 텅스텐의 비열 (3.5점)

전구를 높은 전압으로 충전한 축전기에 연결하여 필라멘트를 끊는 데 든 에너지를 잴 수 있다. 과정 전후에 축전기 전압을 재면 에너지를 계산할 수 있다. **(0.5점)**

정확도를 높이려면 복사된 일률을 되도록 작게 해야 한다. 즉 필라멘트를 되도록 빨리 끊어야 하며, 그러려면 축전기를 가능한 가장 높은 전압으로 충전해야 한다. 가장 높은 전압으로는 15 V를 쓴다. **(0.3점)**



(0.2점)

열량의 공식 $Q = (U_1{}^2 - U_2{}^2)C/2$ **(0.1점)**
$U_1 = 15.00\ \mathrm{V}$ **(0.1점)**
$U_2 = 14.27\ \mathrm{V}$ **(0.1점)**

열량 $Q = 0.5$ J **(0.3점)**

전구가 몇 개뿐이므로 (여러 번) 반복 측정할 수 없다.
평균 비열 c에 대해, 잰 양과 계산:
앞 부분의 끊어지는 온도 T를 쓴다.

$$c = \frac{4\ Q}{\pi d^2 l D (T - 298.15\ \mathrm{K})}$$ **(0.3점)**

$c = 187\ \mathrm{J/(K\ kg)}$ **(0.2점)**
$100\ \mathrm{J/(K\ kg)}$에서 $300\ \mathrm{J/(K\ kg)}$까지의 결과를 인정하며, 확장된 범위 $60\ \mathrm{J/(K\ kg)}$에서 $500\ \mathrm{J/(K\ kg)}$까지의 결과에는 부분 점수를 준다. **(0.1점)**

축전기에서 빠져나간 에너지의 양은 꽤 정확히 안다. **(0.2점)**
실제로 필라멘트 치수 d 때문에 생기는 상대 불확도는 약 15%, 끊어지는 온도 T의 측정에서 생기는 상대 불확도는 약 10%이다.

가장 큰 오차원은 필라멘트가 끊어지기 전에 복사로 빠져나간 열 Q_r이다. **(0.5점)**
그 값은 다음과 같이 어림할 수 있다. 전구를 축전기에 연결하면 처음 전류가 가장 크지만, 필라멘트가 가열되어 저항이 커지면서 매우 빨리 줄어든다.

즉 시간의 대부분 동안 필라멘트는 뜨겁고 저항이 크다. 축전기의 전압 강하가 작았으므로 방전 시간을 다음과 같이 어림할 수 있다.

$$t \sim \frac{C\Delta U}{I_{\text{last}}} \sim \frac{C\Delta U R_{\text{last}}}{U_2} \sim \frac{C\Delta U U_{\text{last}}}{U_2 I_{\text{last}}} \approx 30\,\text{ms}$$

(0.3점)

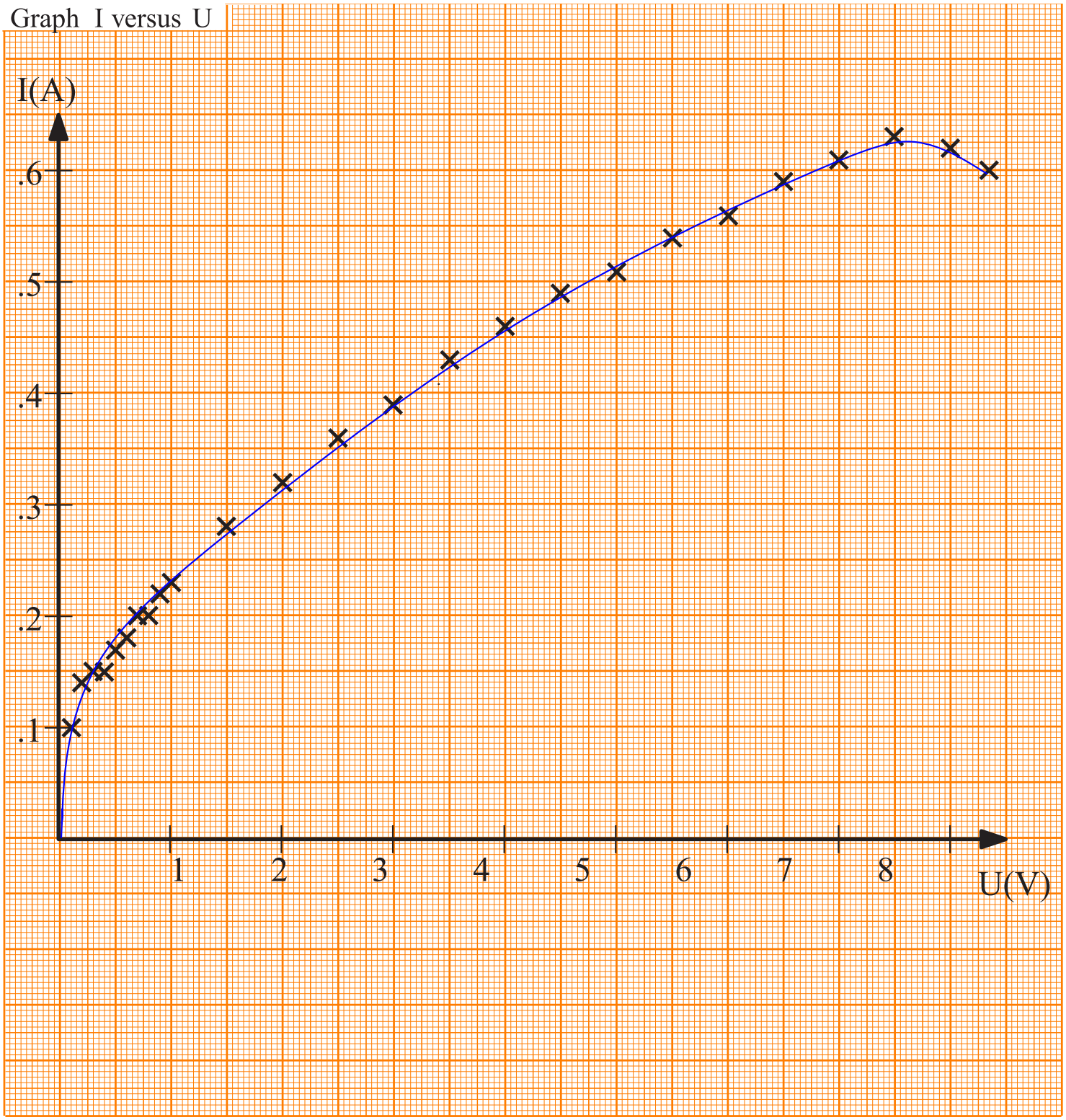
위에 준 것과 조금 다른 합리적인 어림에도 만점을 준다.

그 시간 동안 복사된 에너지는 $Q_r \sim tU_{last}I_{last}$로 어림한다. **(0.3점)**

이는 수치로 $Q_r \approx 0.15$ J을 주며 **(0.1점)**

최종 결과의 30%이다.

Graph I versus U



Graph k versus T

